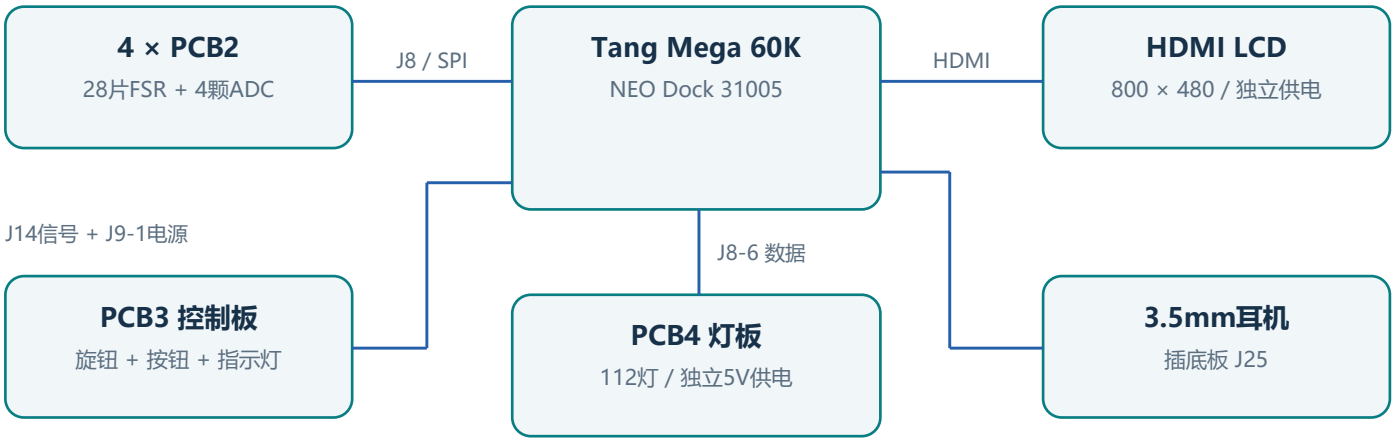
01 / 28键电子琴接线指南

整机版 / 四块PCB2 + PCB3 + PCB4 + 耳机 + HDMI屏幕

适用：Tang Mega 60K + NEO Dock 31005。
工程：pressure_piano_28；顶层：pressure_piano_28_top；版本：28K-R1 / 2026-10-26。



先明确四类供电

对象	供电来源	接线要点
开发板	沿用开发板原供电方式	本指南不改变开发板电源输入。
四块PCB2	J8-1的3.3V，经分配点	各H1-1接3.3V，各H1-2共地。
PCB3	J9-1的3.3V	P1-2地线接J14-12。
PCB4	独立稳压5V电源	P1-1正极、P1-2负极；与FPGA共地。
HDMI屏幕	屏幕规定的电源入口	视频接HDMI，屏幕供电与灯板分开核对。

按页操作

第2页找排针 → 第3页接四块ADC板 → 第4页接28片FSR → 第5页接控制板 → 第6页接灯板 → 第7页接耳机/屏幕并下载 → 第8页逐项验收。

所有杜邦线先断电再接。接线时拔掉开发板USB、DC和电池，并关闭外设电源。PCB2/PCB3使用3.3V；J14-11为5V，本版不接。

本版与现用CST及已有PnR引脚记录交叉核对；37个FPGA球位唯一，其中22个用于外部自制板信号。该结论不代替焊接、通断、电压或实物验收。

02 / 先找对排针和1脚

J8是PMOD1；J9是PMOD0；J14是40孔扩展口。不要混用J13。

J8 / PMOD1

3.3V分配	1	2	3.3V备用
GND分配	3	4	GND备用
板3 DOUT	5	6	PCB4 DATA
板1 DOUT	7	8	板2 DOUT
共用 MOSI	9	10	板0 DOUT
共用 SCK	11	12	共用 CS

J14 / 40孔扩展

P1-13 / 灯[1]	1	2	P1-15 / 灯[0]
P1-9 / 灯[3]	3	4	P1-11 / 灯[2]
P1-8 / 灯[5]	5	6	P1-7 / 灯[4]
P1-12 / 灯[7]	7	8	P1-10 / 灯[6]
P1-14 / 灯[8]	9	10	P1-16 / 灯[9]
5V 不接	11	12	P1-2 / GND
P1-6 / 状态灯	13	14	P1-5 / 按钮
P1-3 / 旋钮A	15	16	P1-4 / 旋钮B
留空	17	18	留空
留空	19	20	留空
留空	21	22	留空
留空	23	24	留空
留空	25	26	留空
同J8-6 / 留空	27	28	留空
留空	29	30	留空
留空	31	32	留空
留空	33	34	留空
留空	35	36	留空
留空	37	38	留空
留空	39	40	留空

J9 / PMOD0

本版仅用 J9-1 → PCB3 P1-1（3.3V）

J9其余孔位保持空置。

J9-5至12与J14前八路信号同网。

不能视为另一组独立GPIO使用。

方形：1脚定位；圆形：其余脚。

蓝色：FPGA输入；绿色：FPGA输出。

深色：GND；红色：电源。

编号示意，不代表板子摆放方向；面对焊接面会镜像。先找实板1脚标记，再数孔。

J14-11 = 5V，禁止接入PCB2/PCB3的3.3V供电口。
J14-27与J8-6 / AB20同网，留空；摄像头、SDRAM等同网扩展模块也保持空置。

如何数孔

单排H1：从实板方形焊盘/1脚标记起依次1、2、3、4、5、6。双排P1/J14：一列为奇数1、3、5…，另一列为偶数2、4、6…。先定位1脚和相邻2脚，再沿两列数。

图中J14的P1均指PCB3接口；“灯[n]”对应transpose_led[n]。图形只说明编号关系，不能按纸面的上下方向直接套到任意旋转的实物。

03 / 四块PCB2怎么接

先给板子贴标签：PCB2-0、PCB2-1、PCB2-2、PCB2-3，对应从上到下四排。



H1编号示意：从1脚标记端数起。每块板都按相同定义连接；H1与J8针序不同，不可六针顺序直接对插。

这五根线各分成四支，送到四块板

各板H1	信号	接到开发板/分配点	FPGA球位
1	3.3V	J8-1 → 3.3V分配点 → 四块H1-1	电源
2	GND	J8-3 → GND分配点 → 四块H1-2	地
3	CS，低有效	J8-12 → 四块H1-3	Y22
4	SCK时钟	J8-11 → 四块H1-4	Y21
5	DIN / MOSI	J8-9 → 四块H1-5	AB21

第六根线各自返回，四根不能相连

板号	PCB2端	开发板孔号	工程端口 / 球位
PCB2-0	H1-6 / DOUT	J8-10	adc_miso[0] / AB22
PCB2-1	H1-6 / DOUT	J8-7	adc_miso[1] / AA20
PCB2-2	H1-6 / DOUT	J8-8	adc_miso[2] / AA21
PCB2-3	H1-6 / DOUT	J8-5	adc_miso[3] / AA19

四块CS同时有效，四颗ADC同时输出各自结果。所以每块H1-6必须独立回FPGA，不能把四根DOUT并成一根。J8-6已分给PCB4，不能拿来作第五路ADC返回。

线束实际做法

用可靠的分配板或端子把公共五线分四支，不在单个排针上硬挤多个杜邦端子。尽量短于40cm，缩短分叉，每束带地线；电源与地线建议标成红、黑色，并在四根DOUT两端贴相同板号。

首次只接PCB2-0；验证一排后，完全断电，再逐块加入PCB2-1/2/3。未接的三路MISO在FPGA端有弱下拉。

04 / 28个琴键怎么对应

每块PCB2接七片FSR402；FSR是两端电阻式传感器，没有正负极。

从左到右	ADC通道	PCB2接口	接口内部定义
1 / C	CH0	U4	1脚=3.3V；2脚=采样点
2 / D	CH1	U5	1脚=3.3V；2脚=采样点
3 / E	CH2	U6	1脚=3.3V；2脚=采样点
4 / F	CH3	U3	1脚=3.3V；2脚=采样点
5 / G	CH4	U1	1脚=3.3V；2脚=采样点
6 / A	CH5	U7	1脚=3.3V；2脚=采样点
7 / B	CH6	U8	1脚=3.3V；2脚=采样点

每片FSR两端接对应两针接口即可；板上已有10kΩ下拉，不再另接一套分压电阻。U1不是第一键，第一键C接U4。CH7当前不使用。

四排的默认音区与键号

板号 / 排	七个琴键，按左到右	全局键号
PCB2-0 / 第1排	C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3	0-6
PCB2-1 / 第2排	C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4	7-13
PCB2-2 / 第3排	C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5	14-20
PCB2-3 / 第4排	C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6	21-27

音区由FPGA程序决定。四块PCB2的电路完全相同；换一块板不改变该排的音区，改变其DOUT所接的板号输入才会改变行对应关系。

供电和传感器方向

每路为：3.3V → FSR → 采样点 → 10kΩ → GND。压力增大，FSR阻值降低，ADC读数上升。ADC的VDD第16脚、VREF第15脚均为3.3V，AGND第14脚、DGND第9脚均接地。

PCB2存在资料版本差异。10月12日epro2中U1-1至U7-1仍留飞线；同日12:44生产Gerber已补齐这段3.3V铜线。若重新从旧epro2导出生产文件，先同步修复。

生产包：Gerber_PCB2_2026-10-12.zip，SHA256开头F91F0CED4A8E17B6。更新版有C1/C2两颗100nF及位号U9的一颗1μF供电电容；10月11日旧PDF不能代表该生产版本。

每个琴键都要标定

分别记录松开时和目标最大按压力度时的ADC读数，共28组。当前参数0/1023是初始占位值，不能代表实物已经完成压力标定。

05 / PCB3控制板怎么接

14路信号与GND集中到J14；仅3.3V从J9-1单独引出。保持当前V3接法。

核对	PCB3 P1	功能	开发板孔号	FPGA球位
□	1	3.3V供电	J9-1	电源
□	2	GND共地	J14-12	地
□	3	旋钮A	J14-15	P17
□	4	旋钮B	J14-16	N17
□	5	明暗按钮	J14-14	W21
□	6	明暗状态LED	J14-13	W22
□	7	左1灯 / [4]	J14-6	P16
□	8	右1灯 / [5]	J14-5	R17
□	9	左2灯 / [3]	J14-3	U21
□	10	右2灯 / [6]	J14-8	R18
□	11	左3灯 / [2]	J14-4	T21
□	12	右3灯 / [7]	J14-7	T18
□	13	左4灯 / [1]	J14-1	R19
□	14	右4灯 / [8]	J14-9	W17
□	15	左5灯 / [0]	J14-2	P19
□	16	右5灯 / [9]	J14-10	V17

找到P1的1脚再数

P1是双排16针：1/3/5/7/9/11/13/15在一列，2/4/6/8/10/12/14/16在另一列。用实板1脚标记或方形焊盘确认起点；翻到焊接面时位置镜像。

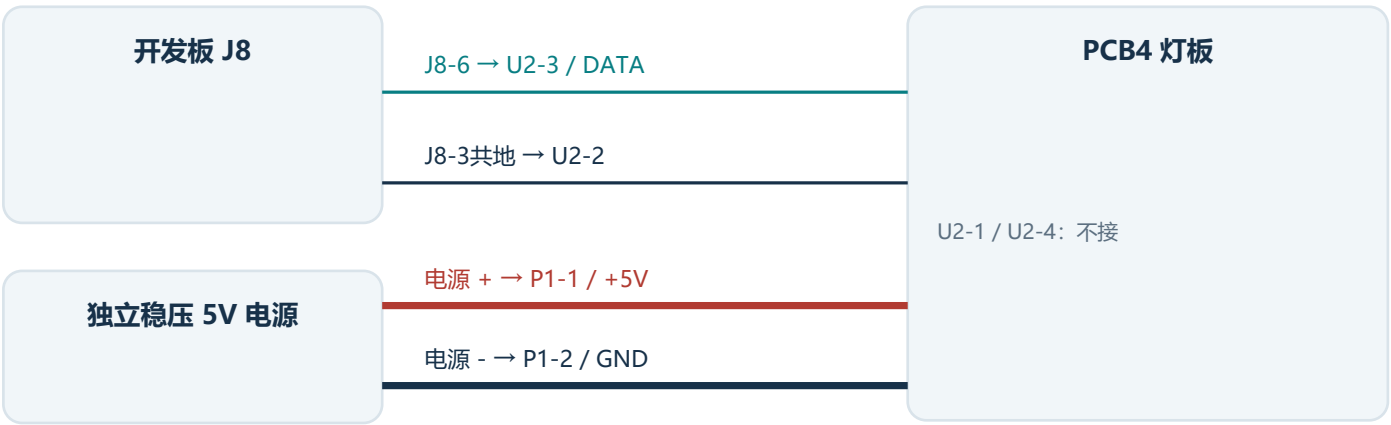
P1-1接J9-1的3.3V；P1-2接J14-12的GND。
P1与J14的针序不同，不能把16芯排线按顺序整排直插；J14-11为5V，不接。

灯序中的“左1/右1”是靠近旋钮的灯，“左5/右5”是最外侧灯。原调时十颗移调灯全灭；旋钮向左右移动时分别从靠近旋钮的一端累计亮起。

J9与J14部分信号同网；本版J9只取电，其余信号孔保持空置。旋钮A/B当前球位为P17/N17，不能沿用早期AA20/AA21旧接法。

06 / PCB4灯板怎么接

112颗WS2812B；每个琴键四灯保持亮，按下时触发一次向周围扩散的波纹。



灯板端子	接到哪里	用途
U2-1	不接	NC
U2-2	GND分配点，与J8-3共地	数据参考地
U2-3	J8-6 / AB20	key_led_data，3.3V数据
U2-4	不接	NC
P1-1	独立稳压5V电源正极	灯板供电
P1-2	同一电源负极；与系统共地	灯板负载电流返回

灯板大电流通过P1电源线直接返回独立电源负极。数据线与参考地线一起走；不能让灯板供电电流经过细的FPGA参考地杜邦线，也不把外部5V正极并接到开发板电源。

四排灯序：按PCB4正面，C3位于左上角

排	C	D	E	F	G	A	B
0	025-028	021-024	017-020	013-016	009-012	005-008	001-004
1	029-032	033-036	037-040	041-044	045-048	049-052	053-056
2	081-084	077-080	073-076	069-072	065-068	061-064	057-060
3	085-088	089-092	093-096	097-100	101-104	105-108	109-112

表内025-028表示D025至D028四灯。灯板若旋转安装，应调整软件位置映射，不能靠随意换数据线改变灯序。默认每个RGB通道上限32/255；限亮不代替电源能力核对。

独立5V电源的额定电流、连接线和压降尚未实测；本指南只确定接法。U2接口在原始工程位于背面，必须按针号确认方向。J14-27与该数据同网，留空。

07 / 耳机、屏幕与下载

琴声使用底板J25的3.5mm耳机口；HDMI负责频谱和状态画面。

对象	连接方式	当前行为
耳机	插NEO Dock的J25 / 3.5mm	板载PT8211 → 滤波 → NS4263 → 耳机
HDMI屏幕	底板HDMI → 屏幕HDMI输入	800×480；32频段、峰值及4×7琴键状态
屏幕供电	按屏幕规定的供电入口连接	使用屏幕配套/规定电源，先确认供电
USB触摸	当前不接入FPGA	本版固定第一种显示配色

打开并下载正确工程

工程：D:/FPGA/13_learning/pressure_piano_28/pressure_piano.gprj
顶层：pressure_piano_28_top
器件：GW5AT-60B / GW5AT-LV60PG484AC1/I0

位流：D:/FPGA/13_learning/pressure_piano_28/impl/pnr/pressure_piano.fs
SHA256开头：F57AF19CDFF83B84

完成外设电气检查后，Gowin Programmer选本工程的.fs文件，操作选**SRAM Program**，确认器件及下载线已识别，再执行下载。SRAM配置断电丢失；重新上电可能加载板上Flash中的旧配置，需重新下载本版后再判断功能。

先检查外设，再接开发板。如果外设未完成供电/焊接检查，不因引脚核对通过就直接整机通电。当前接线指南没有操作Programmer或改写Flash。

建议按这个顺序逐步接入

1. 外设单独检查通过，开发板断电接PCB2-0。
2. 上电并下载本版，先看第一行是否随压力响应。
3. 每次完全断电后增加一块PCB2，确认对应音区。
4. 再接PCB3，验证旋钮、按钮和指示灯。
5. 最后接PCB4数据/参考地并开启独立5V，验证单键四灯和波纹。
6. 完成28键标定，再试听和弦并观察屏幕稳定性。

本版使用板载耳机链，PA_EN低有效。耳机、ADC、屏幕、灯效的实际表现仍需实物验收；已有17组数字仿真和实现结果不能替代这一环节。

08 / 逐项核对与验收

日期：_____ 操作者：_____ 已下载位流版本：_____

断电检查：外设与FPGA完全分离

□ PCB2/PCB3/PCB4各自电源和地无持续近0Ω短路；电容充电导致的短暂蜂鸣不单独作结论。

□ MCP3008为SOIC-16，1脚方向正确；无焊桥，H1与P1针号已确认。

□ PCB2 H1-1连到ADC的16/15脚及七个FSR接口1脚；特别核对U7-1/U8-1供电。

□ PCB2 H1-2连到ADC的14/9脚；七个采样节点各有10kΩ至GND。

□ 只对已确认极性的单块PCB2/PCB3做3.30V限流供电；初始20mA，仅用于这类小板，不用于开发板或112灯板。

若出现持续限流、供电电压明显下降或异常发热，关闭输出排查；不要通过提高限流掩盖问题。电源显示0mA可能低于显示分辨率，不能据此认定开路或电路正常。

逐线核对：先查电源，再查信号

□ 四块PCB2的H1-1/2/3/4/5分配正确；四根H1-6互不并接，分别去J8-10/7/8/5。

□ PCB3 P1-1去J9-1，P1-2去J14-12；16根线已按第5页逐行打勾。

□ J14-11不接；J14-27及同网摄像头/SDRAM扩展保持空置。

□ PCB4 U2-3去J8-6、U2-2共地、1/4不接；P1供电正负已核对。

实物验收记录

项目	结果 / 实测值
PCB2-0 / 第1排 C3-B3	供电_____V；7键响应 □；松开正常 □
PCB2-1 / 第2排 C4-B4	供电_____V；7键响应 □；松开正常 □
PCB2-2 / 第3排 C5-B5	供电_____V；7键响应 □；松开正常 □
PCB2-3 / 第4排 C6-B6	供电_____V；7键响应 □；松开正常 □
控制 / 耳机 / 屏幕 / 灯效	旋钮 □ 按钮 □ 耳机 □ HDMI □ 四灯保持 □ 波纹 □

核对依据：当前CST、已有PnR引脚报告、WIRING_28.md、PCB3 V3接口定义、PCB4原始工程接口网络、PCB2生产Gerber及2026-10-26核对记录。完整路径/哈希与逐线数据见项目reports/wiring_guide_20261026.json。

验证边界：本次重跑静态引脚核对并逐页检查PDF；没有重新运行综合/仿真，没有修改RTL/CST/PCB，也没有进行接线、测量或下载。